

CCF 1 - BTS CRSA - EPREUVE DE MATHEMATIQUES E31

Jeudi 24 avril 2014 - Durée : 1 h

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni en annexe, aucun autre document n'est autorisé.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1 :

Suite à un accident industriel, un gaz se répand dans un local d'usine.

L'évolution du taux de gaz dans l'air peut être modélisé grâce à la fonction f définie l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 2x e^{-x}$$

où x est le nombre de minutes écoulées depuis l'accident et $f(x)$ le taux de gaz dans l'air exprimé en « parties pour million (ppm) ».

Note : un ppm correspond à un rapport de 10^{-6} , tout comme un pourcentage qui correspond à un rapport de 10^{-2} . Par exemple, en quantité de matière, 1 ppm de X signifie que l'on a 1 gramme de substance X pour 1 000 000 de grammes de substance totale.

1) Tracer la courbe représentative de la fonction f à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice graphique.

2) A l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes :

a) Résoudre $f'(x) \geq 0$

b) Dresser le tableau de variation de la fonction f .

On fera apparaitre une valeur approchée à 10^{-3} de l'extremum.

c) Donner une valeur approchée de $\int_0^5 f(x) dx$.

Appeler l'examineur.

3) On considère que le gaz a un effet irritant pour l'organisme si le taux dépasse 0,63 ppm pendant plus d'une minute.

A l'aide du graphique, en explicitant la démarche, déterminer si le personnel de l'usine a été affecté ou non par la fuite de gaz.

Appeler l'examineur.

4) a) A l'aide d'une intégration par partie, calculer $\int_0^5 f(x) dx$. On donnera la valeur exacte.

Vérifier la cohérence avec la question 2d.

b) Calculer la valeur moyenne m (exprimée en ppm) du taux de gaz pendant les 5 premières minutes suivant l'accident.

On donnera la valeur exacte, puis sa valeur arrondie à 0,01 ppm près.

Exercice 2 :

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique en grande quantité des sacs poubelle.

Partie A – Probabilités conditionnelles

On admet que 3 % des sacs de la production présentent un défaut.

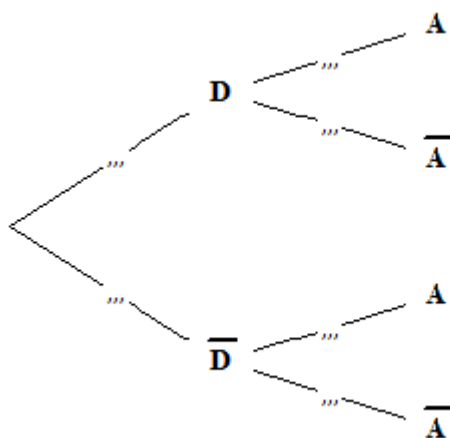
On met en place un contrôle de la qualité des sacs sur la production d'une journée. On considère que ce contrôle refuse 94 % des sacs avec défaut et accepte 92 % des sacs sans défaut.

On prélève un sac au hasard dans la production de la journée.

On définit les événements suivants : D : « le sac a un défaut »

A : « le sac est accepté à l'issue du contrôle »

- 1) Compléter l'arbre pondéré suivant en utilisant les informations données :



- 2) Calculer $p(D \cap A)$ puis à l'aide d'une phrase, en donner une interprétation.
- 3) Calculer $p(A)$.
- 4) Calculer la probabilité qu'un sac soit défectueux sachant qu'il a été accepté par le contrôle.
Arrondir à 10^{-3} .

Partie B

Les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

L'entreprise doit réaliser une grosse livraison pour une municipalité. On prélève au hasard un sac dans cette livraison et on note E l'événement « Le sac n'a pas de défaut ».

On suppose que la probabilité de E est 0,97.

On prélève au hasard 10 sacs de cette livraison pour vérification. La livraison est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 sacs.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 sacs, associe le nombre de sacs sans défaut de ce prélèvement.

- 1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
- 2) Calculer la probabilité que dans un tel prélèvement, tous les sacs soient sans défaut.
- 3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins 9 sacs soient sans défaut.

Annexe : formulaire de mathématiques

I – Relations fonctionnelles

☞ Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad \ln(a^n) = n \ln(a)$$

☞ Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$ Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln x} = x$

☞ Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad e^{ab} = (e^a)^b$$

II- Dérivées et primitives

☞ Fonctions usuelles

fonction :	$f(x) = x^n$	$f(x) = \ln(x)$	$f(x) = e^x$
fonction dérivée :	$f'(x) = nx^{n-1}$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = e^x$

☞ Opérations sur les fonctions dérivées (u et v sont deux fonctions)

fonction :	$u + v$	$k.u$ k réel fixé	$u.v$	$\frac{1}{u}$ avec $u(x) \neq 0$	$\frac{u}{v}$ avec $v(x) \neq 0$
fonction dérivée :	$u' + v'$	$k.u'$	$u'v + uv'$	$\frac{-u'}{u^2}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

fonction :	u^n	$\ln(u)$	e^u
fonction dérivée :	$n \times u' \times u^{n-1}$	$\frac{u'}{u}$	$u' \times e^u$

☞ Calcul intégral

La valeur moyenne de f sur $[a ; b]$ est : $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Intégration par parties : $\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$

III- Probabilités

☞ Si la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p , alors,

pour tout entier k compris entre 0 et n , $p(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$ avec, $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$E(X) = n \times p$ et $V(X) = np(1-p)$